

Modello dei casi d'uso

Versione	Data	Descrizione	Autori
Bozza di ideazione	5 dicembre 2024	Prima bozza documento di visione	Matteo Secondo Octavian Dragos Russo Cristian Torrisi

Requisiti

PickYourLine deve implementare un servizio che permetta la gestione e il monitoraggio del traffico extraurbano di automezzi. Il sistema in questione deve occuparsi di:

- Tracciare almeno un itinerario per l' Utente, data una città di partenza ed una città di destinazione
- Monitorare gli automezzi che attualmente navigano nel traffico, fornendone la disponibilità di posti sulla base dei biglietti timbrati
- Offrire informazioni sul servizio o su eventi straordinari(ritardi,interruzioni) tramite avvisi
- Supervisionare le segnalazioni inserite dagli utenti e valutare la natura, prendere delle decisioni in risposta sulla base di esse
- Concedere all'amministratore di modificare le itinerari, il numero di automezzi e i controllori che partecipano al servizio offerto

Obiettivi e casi d'uso

Analizzati i requisiti commissionati, sono stati individuati gli attori e i casi d'uso principali:

Attore	Obiettivo	Caso d'uso
Utente	Definire un itinerario data posizione di partenza e posizione di destinazione	UC1: Cerca un Itinerario
Controllore	Inserire informazioni sui biglietti	UC2: Timbra biglietto
Utente	Visualizzare le informazioni relative alla posizione dell'automezzo e relativa disponibilità di posti	UC3 Monitora un Automezzo
Amministratore	Operazioni CRUD su orari e itinerari	UC4: Gestisci orari e itinerari disponibili

Amministratore	Allocare gli automezzi sulla base del traffico e segnalazioni	UC5: Gestisci automezzi
Utente	Visualizzare fermate e/o stazioni data la città richiesta dall'utente	UC6: Visualizzare fermate e stazioni vicine
Amministratore	Operazioni CRUD per gestire avvisi verso l'utente su ritardi o interruzioni del servizio	UC7: Gestisci avvisi
Utente	Visualizzare gli avvisi relativi al servizio	UC8: Visualizza avvisi
Utente	Fornire informazioni su problematiche non previste dal servizio	UC9: Inserisci segnalazione
Amministratore	Visualizza le segnalazioni dell'Utente	UC10: Visualizza segnalazioni

Casi d'uso

UC1: Cerca itinerario

Nome del caso d'uso	Cerca itinerario
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Utente
Parti interessate ed interessi	Utente: vuole cercare degli itinerari data posizione di partenza e posizione di destinazione
Pre-condizioni	L' applicazione è in possesso dei dati relativi al traffico
Garanzie di successo	L' Utente visualizza gli itinerari basati sulle posizioni da lui fornite
Scenario principale di successo	1. L' Utente vuole cercare un itinerario date posizioni di partenza e destinazione 2. L' Utente sceglie l'operazione "Cerca Itinerario" 3. Il Sistema fornisce una lista di città

	di partenza 4. L'Utente inserisce il codice della città di partenza 5. Il Sistema fornisce una lista di città di destinazione 6. L'Utente inserisce il codice della città di destinazione 7. Il Sistema sulla base dei dati immessi, fornisce le informazioni relative agli itinerari 8. L' Utente ha visualizzato il risultato 9. L' Utente sceglie un Itinerario da visualizzare in dettaglio 10. Il Sistema restituisce tutte le fermate relative all'Itinerario scelto dall'Utente I passi 9 e 10 vengono ripetuti finché serve 11. Il Sistema riporta l'Utente al Menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Utente riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: L' Utente inserisce un codice di città di partenza non valido 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L' Utente ripete il passo 4 inserendo un codice alternativo 6a: L' Utente inserisce un codice codice di città di arrivo non valido 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L' Utente ripete il passo 6 inserendo un codice alternativo 6b: L' Utente inserisce lo stesso codice di città in partenza e destinazione 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L'Utente ripete il passo 6 inserendo un codice alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione molto frequente, legata al numero di utenze
Varie	

UC2: Timbra biglietto

Nome del caso d'uso	Timbra biglietto
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Controllore
Parti interessate ed interessi	Utente: vuole timbrare il biglietto, fornendo le relative informazioni al Controllore Controllore: inserisce nel Sistema le informazioni del biglietto
Pre-condizioni	L' Utente possiede un biglietto L' Automezzo deve avere dei posti disponibili
Garanzie di successo	Il Controllore inserisce i dati del biglietto e viene aggiornata la disponibilità di posti
Scenario principale di successo	1. Il Controllore vuole timbrare il biglietto di un Utente 2. Il Controllore sceglie l'operazione "Timbra biglietto" 3. Il Controllore inserisce il codice, città di partenza e città di destinazione. 4. Il Controllore conferma l'inserimento e il Sistema registra il biglietto inserito 5. Il Sistema aggiorna la disponibilità dei posti. I passi 3,4 e 5 vengono ripetuti finché serve 6. Il Controllore indica al Sistema di aver terminato l'operazione
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. Il Controllore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: Il Controllore non conferma l'inserimento 1. Il Sistema ritorna al passo 3 4b: Il Controllore conferma l'inserimento ma almeno un dato

	inserito non è corretto 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. Il Sistema ritorna al passo 3 5a: L' Automezzo non ha posti disponibili 1. Il Sistema genera un avviso 2. Il Sistema termina l'operazione "Timbra biglietto"
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione molto frequente, legata al numero di utenze
Varie	

UC3: Monitora un Automezzo

L' Utente inserisce un codice relativo all'automezzo che vuole monitorare e il sistema restituisce le informazioni relative alla posizione dell'automezzo e relativa disponibilità di posti

UC4: Gestisci orari e itinerari disponibili

L' Amministratore inserisce, modifica, elimina gli itinerari degli automezzi e i relativi orari di approdo alle varie fermate

UC5: Gestisci automezzi

L' Amministratore sulla base delle segnalazioni e/o eventi imprevisti aggiunge, modifica o elimina automezzi dalla relativa tratta data in ingresso

UC6: Visualizzare fermate e stazioni vicine

L' Utente inserisce il nome della fermata e visualizza tutte le fermate vicine alla fermata inserita

UC7: Gestisci avvisi

L' Amministratore inserisce, modifica, elimina avvisi che riguardano eventuali eventi imprevisti che influenzano il servizio

UC8: Visualizza avvisi

L' Utente visualizza gli avvisi relativi al servizio di trasporto inseriti dagli Amministratori

UC9: Inserisci segnalazione

L' Utente scrive una segnalazione, indicando il tipo e una descrizione testuale

UC10: Visualizza segnalazioni

L' Amministratore visualizza le segnalazioni relativi al servizio ricevuti dagli Utenti